连续可调多比特优雅联合测量的统一构造

Tingyu Zhang[1,*] and Yan Cen[1,†]

[1] *Department of Physics, Fudan University, Shanghai, China*

连续调节优雅联合测量的共同 Bloch 半径，需要使其局部正四面体几何始终与完整正交归一测量基兼容。本文给出适用于全部整数 $n \geq 5$ 的优雅联合测量显式连续族，以统一的相位构造处理奇数与偶数情形。该族经过指定基准测量，保持测量基的正交归一性与固定局部正四面体方向，使共同 Bloch 半径连续覆盖 $[0, 2r_E(n)]$，其中 $r_E(n) = \sqrt{3}/2^{n-1}$ 为基准半径。在固定相位表示中，本文完整分类由两值实相位生成元产生、经过该基准测量并在其邻域内保持共同半径正四面体几何的直线相位路径所允许的半径规律。由此证明，对每个 $n \geq 5$，上界 $2r_E(n)$ 均可达到且在该模型内最优，并确定 $n = 5$ 为该模型允许半径增加的最小规模。对每个偶数 $n \geq 8$，本文进一步构造一个二维测量族，其两个坐标截面分别逐列恢复新的半径增加族与已知余弦族。低维结果进一步揭示相位路径形状的作用：在同一相位表示下，当 $n = 4$ 时，即使允许任意实相位生成元，所有经过基准测量并在其邻域内保持上述几何条件的直线相位路径仍不能增加半径，而一条显式弯曲的相位变化路径可达到 $(1 + 1/\sqrt{2})r_E(4)$。

I. 引言

纠缠投影测量同时受到全局基态正交性和局部约化态几何的约束。优雅联合测量（elegant joint measurement，EJM）将这两种性质结合起来：局部 Bloch 向量位于正四面体的顶点，而对应的全局态构成正交归一基。它的四个局部方向与单比特对称信息完备（symmetric informationally complete，SIC）测量的几何方向一致 [1]。$n = 2$ 的 EJM 出现于量子网络研究 [2, 3]，并属于一族连接它与 Bell 态测量的连续测量 [4]。这一族中的测量可用于违反双局域 Bell 不等式 [4] 和完全网络非定域性判据 [5]，也已在光子纠缠交换实验中实现 [6]。

同一两比特 EJM 也可通过最大化单比特约化态之间相等的两两可区分度得到；这一思路还能利用 SIC 测量构造更高维的双体测量 [7]。更一般地，已有工作分类了两比特的等纠缠基 [8]，并研究了如何通过局域酉变换将一个纯态扩展为完整测量基 [9]。按局域实现所需的共享纠缠代价分类，则提供了另一种操作性视角 [10]。对于本文的问题，改变四面体半径会改变单比特约化谱，进而改变每个单比特与其余系统划分下的纠缠。将这种调节推广到更多比特，需要所有测量结果的局部几何始终与全局正交性兼容。

Pauli 轨道构造为这一问题提供了适合的框架 [11, 12]。在相应的相位正规形中，每个对角酉算符都会生成完整正交归一基，剩余约束集中于局部 Bloch 向量。文献 [13] 对每个 $n \geq 2$ 给出了显式基准 EJM，其共同半径为

$$r_E(n) = \frac{\sqrt{3}}{2^{n-1}}, \tag{1}$$

并构造了在 $|t| \leq \pi/2$ 上满足 $r_E(n)\cos t$ 的偶数比特相位族。该文已将局部信号的来源解释为涉及单个计算基相位修正的干涉。其奇数比特分析将 $n \geq 5$ 时经过指定基准点的显式可调族留作开放问题，并通过数值 Jacobian 秩识别出 $n = 3$ 时的局部孤立基准点。其它对称多比特构造允许更宽的局部几何 [14, 15]；本文保持每个比特上的一个固定正四面体，并要求所有比特和结果具有可调的共同半径。

本文对每个整数 $n \geq 5$ 构造半径为 $r_E(n)(1 - \sin t)$ 的显式连续族。一个依赖四个二进制特征的 Boolean 核同时适用于奇数和偶数比特。该族在 $t = 0$ 逐列恢复基准测量，并连续连接局部极化为零与基准半径两倍这两个端点。这一半径增加自然引出其极限问题。为此，我们考察所有经过基准测量的两值实相位生成元，分类它们所允许的半径规律，证明两倍基准半径在该模型内最优；这一模型也包括四特征构造之外的生成元。

统一构造还使新的半径增加变形与已知偶数比特余弦变形能够在同一相位表示中比较。我们考察两种调节能否在保持局部正四面体的同时独立进行。对每个偶数 $n \geq 8$，一个显式的完整测量双参数族给出了肯定答案，其两个坐标截面恰为这两种变形。$n = 6$ 时，

* 23300190021@m.fudan.edu.cn

† Corresponding author: cenyan@fudan.edu.cn

混合干涉阻碍了这一扩张；在将输入按两个 Boolean 函数的四种联合取值分组、每组赋予同一相位的模型内，局部解只有两条相交分支。

更低维的情形进一步说明了直线相位路径何时不再足够。在 $n=2,3,4$ 时，两值直线相位路径均不能增加基准半径。$n=3$ 时，我们将已有数值证据 [13] 加强为局部刚性的解析证明。$n=4$ 时，即使允许任意实生成元，所有可容许直线仍不能增加半径，但一条显式弯曲路径可将半径增加至 $(1+1/\sqrt{2})r_E(4)$。

第 II 节建立将这些问题归约为局部干涉条件的相位框架。第 III、IV 节给出统一构造及 Boolean 模型内的精确界。第 V 节建立它与已知偶数比特族的关系，第 VI 节解释低维障碍并给出 $n=4$ 时的弯曲构造。正文未展开的关键步骤的证明统一置于附录中。

II. 相位框架与局部几何

本节建立保持测量正交性的相位框架，并将全部测量列的局部几何归约为种子态的带符号分量。为此，将可调参数放入对角相位矩阵。对 $n\geq 2$，采用计算基 $|z_1\cdots z_n\rangle$，其中 $z_j\in\mathbb{F}_2$，门序沿用文献 [13]，矩阵乘积从右向左作用。记

$$\begin{aligned} C_n &= S(n)H_n, \qquad M[D]=C_nDH^{\otimes n},\\ S(n) &= \mathrm{CNOT}_{2\to1}\cdots\mathrm{CNOT}_{n\to n-1}, \end{aligned} \tag{2}$$

其中 H_n 只作用于末位比特，D 为各对角元模长均为一的对角矩阵。由酉性，对每个这样的 D，全部列 $|\psi_k\rangle = M[D]|k\rangle$ 都构成正交完备测量。各列的局部几何由种子态 $|\psi_0\rangle$ 决定：将列标签写为 $k=(e_1,\dots,e_{n-1},\sigma)$，其中 $e\in\mathbb{F}_2^{n-1}$、$\sigma\in\mathbb{F}_2$，则有 Pauli 轨道恒等式

$$|\psi_{e,\sigma}\rangle = \left[\prod_{h=1}^{n-1}(Z_hZ_{h+1})^{e_h}\right](X^{\otimes n})^{\sigma}|\psi_0\rangle. \tag{3}$$

这一轨道将种子态的局部 Bloch 向量传递到全部测量列。要得到共同半径的正四面体，只需使种子态的带符号局部分量相等。本文固定局部坐标，仅对末位比特的 Y 分量作符号调整：$\widetilde{Y}_n=-Y_n$；其余 $\widetilde{P}$ 均等于相应的物理 Pauli 算符。因此，共同带符号分量 $m\geq 0$ 对应的种子态 Bloch 向量为：$j<n$ 时 $m(1,1,1)$，$j=n$ 时 $m(1,-1,1)$。

相位变形从指定基准点出发，其相位为

$$\begin{aligned} f_0(z) &= \sum_{\ell=2}^{n}(-1)^{\ell}e_\ell(z)\\ &= \begin{cases} 0, & z=0,\\ |z|-1, & z\neq 0, \end{cases} \pmod 4. \end{aligned} \tag{4}$$

其中 e_ℓ 为基本对称多项式，$|z|$ 为 Hamming 重量。基准点测量取 $D_0(z)=i^{f_0(z)}$，其半径为

$$c_n=2^{1-n}, \qquad r_E(n)=\sqrt{3}\,c_n. \tag{5}$$

为计算种子态的带符号分量，将种子态分解为背景态与物理全零串处的单点修正。对 $\mathbb{F}_2^n$ 上任意实函数 Θ，定义

$$\begin{aligned} |\chi_\Theta\rangle &= 2^{-n/2}\sum_z i^{|z|}e^{i\Theta(z)}|z\rangle,\\ D_\Theta(z) &= \begin{cases} 1, & z=0,\\ i^{f_0(z)}e^{i\Theta(z)}, & z\neq 0. \end{cases} \end{aligned} \tag{6}$$

种子态满足

$$|\psi_0\rangle = -iC_n\left[|\chi_\Theta\rangle + 2^{-n/2}\big(i-e^{i\Theta(0)}\big)|0^n\rangle\right]. \tag{7}$$

无论如何表示 Θ，该修正只改变一个物理输入的振幅。

引理 1 (局部相位机制)**.** *对带符号的局部 Pauli 算符，记*

$$R=C_n^{\dagger}\widetilde{P}C_n=i^kX^aZ^b, \quad h=a\oplus b, \quad \Gamma=i^{k-|a|}, \tag{8}$$

并将背景项记为 $B_R=\langle\chi_\Theta|R|\chi_\Theta\rangle$，则

$$\langle\widetilde{P}\rangle = B_R + c_n\,\mathrm{Re}\big[\Gamma e^{-i\Theta(a)}\big(i-e^{i\Theta(0)}\big)\big]. \tag{9}$$

若所有带符号期望均等于 $m\geq 0$，则每个测量列的真实单比特约化态为

$$\rho_{j,e,\sigma}=\frac{1}{2}\left[I+\sqrt{3}m\,\mathbf{v}_{j,\kappa_j,\sigma}\cdot\boldsymbol{\sigma}\right], \tag{10}$$

其中 $e_0=e_n=0$、$\kappa_j=e_{j-1}\oplus e_j$，且

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_{j,q,s} &= \frac{1}{\sqrt{3}}\big((-1)^q,\epsilon_j(-1)^{q+s},(-1)^s\big),\\ \epsilon_j &= \begin{cases} 1, & j<n,\\ -1, & j=n. \end{cases} \end{aligned} \tag{11}$$

对每个 j，这四个单位向量构成正四面体，每个标签 (q,s) 恰出现 2^{n-2} 次。

所有将输出端局部算符 $\widetilde{P}$ 拉回至 C_n 输入端的算符 $R = C_n^\dagger \widetilde{P} C_n$ 均满足 $a \neq 0$，所以式 (7) 中的修正对局部期望没有对角贡献；两个交叉项给出式 (9)。由式 (3) 中的轨道算符作共轭，即得式 (11) 的四面体符号。附录 A 沿电路中的各个门依次作共轭，计算这些拉回算符，并推导约化态公式。

对 Boolean 相位 $\Theta = tq$ 且 $q(0) = 1$，拉回算符分为两类：I 类满足 $\Gamma = -i$、$h \cdot a = 1$；II 类满足 $\Gamma = -1$、$h \cdot a = 0$。定义归一化 Walsh 系数

$$W_q(h) = 2^{-n} \sum_z (-1)^{q(z) \oplus h \cdot z}, \qquad D_a q(z) = q(z) \oplus q(z \oplus a). \tag{12}$$

则背景项为

$$B_R(t) = \begin{cases} -\sin t \, W_q(h), & \text{I 类}, \\ -\sin^2(t/2) \, W_{D_a q}(h), & \text{II 类}. \end{cases} \tag{13}$$

这些公式将背景项写成相位函数及其导数的 Walsh 系数。

III. 全部 $n \geq 5$ 的统一族

下面构造适用于全部整数 $n \geq 5$ 的半径增加族。式 (9) 给出两项设计要求：消去所有背景项 $B_R(t)$，并使剩余交叉项相等。对 Boolean 相位，前者化为式 (13) 中的 Walsh 消去条件，后者确定局部翻转处的取值 $q(a)$。对每个整数 $n \geq 5$，使用四个线性特征将这两项要求归约为同一个四位核上的条件。定义两个内部奇偶块

$$E_n = \{2, 4, \ldots\} \cap [2, n-2], \qquad O_n = \{3, 5, \ldots\} \cap [2, n-2], \tag{14}$$

以及四个线性特征

$$x = z_1 \oplus z_{n-1}, \qquad b = \bigoplus_{j \in E_n} z_j, \qquad c = \bigoplus_{j \in O_n} z_j, \qquad s = z_1 \oplus z_n. \tag{15}$$

记 $\mathcal{L}_n z = (x, b, c, s)$。两个内部块均非空，四个特征线性无关。在 $\mathbb{F}_2^4$ 上取

$$F(x, b, c, s) = \begin{cases} 1 \oplus (1 \oplus c)(x \oplus b), & s = 0, \\ b \oplus xc, & s = 1. \end{cases} \tag{16}$$

令

$$q_n(z) = F(\mathcal{L}_n z), \qquad d_n(z) = q_n(z) - \delta_{z,0}. \tag{17}$$

这里的减法取整数意义。因为 $F(0) = 1$，d_n 仍为 Boolean 函数。被移除的只有物理全零串而非整个纤维 $\mathcal{L}_n z = 0$。

图 1(a) 展示同一四特征核如何确定每个 $n \geq 5$ 的相位；图 (b) 给出本构造中以 $r_E(n)$ 归一化的半径变化。

定理 1 (统一半径增加族)**.** *对每个整数 $n \geq 5$，令*

$$D_{n,t}(z) = i^{f_0(z)} e^{itd_n(z)}, \qquad M_n(t) = C_n D_{n,t} H^{\otimes n}. \tag{18}$$

对每个实数 t，全部列均构成正交归一基，其单比特约化态由式 (10) 给出，其中

$$m_n(t) = c_n(1 - \sin t), \qquad r_n(t) = r_E(n)(1 - \sin t). \tag{19}$$

四面体方向与 t 无关。在区间

$$J = [-\pi/2, \pi/2], \qquad r_n(J) = [0, 2r_E(n)], \tag{20}$$

半径连续且严格递减。$t = 0$ 逐列恢复基准点测量；$t = -\pi/2$ 达到半径 $2r_E(n)$；$t = \pi/2$ 时全部单比特约化态均为 $I/2$。

证明. 证明将随维数变化的特征映射与六个固定的四位消去恒等式分开。首先，形如

$$2^{-n} \sum_z (-1)^{h \cdot z} G(\mathcal{L}_n z) \tag{21}$$

的和式，在 h 不属于 $\mathcal{L}_n$ 行空间时为零：取 $\mathcal{L}_n w = 0$、$h \cdot w = 1$ 的平移 $z \mapsto z \oplus w$，每一项的符号均反转。当 h 属于行空间时，写成 $h = \mathcal{L}_n^T H$，利用各纤维等大，将式 (21) 化为 $2^{-4} \sum_v (-1)^{H \cdot v} G(v)$。对 q_n 的导数同样适用，因为 $D_a q_n = (D_A F) \circ \mathcal{L}_n$，其中 $A = \mathcal{L}_n a$。

其次，由表 II 中的拉回算符得到的局部字符只留下以下条件：

$$W_F(9) = W_F(11) = W_F(15) = 0, \qquad W_{D_6 F}(6) = W_{D_7 F}(13) = W_{D_7 F}(11) = 0. \tag{22}$$

整数按 (x, b, c, s) 编码，x 为最高位；Walsh 系数的归一化因子为 2^{-4}。六个和式均可通过特征位配对消去。

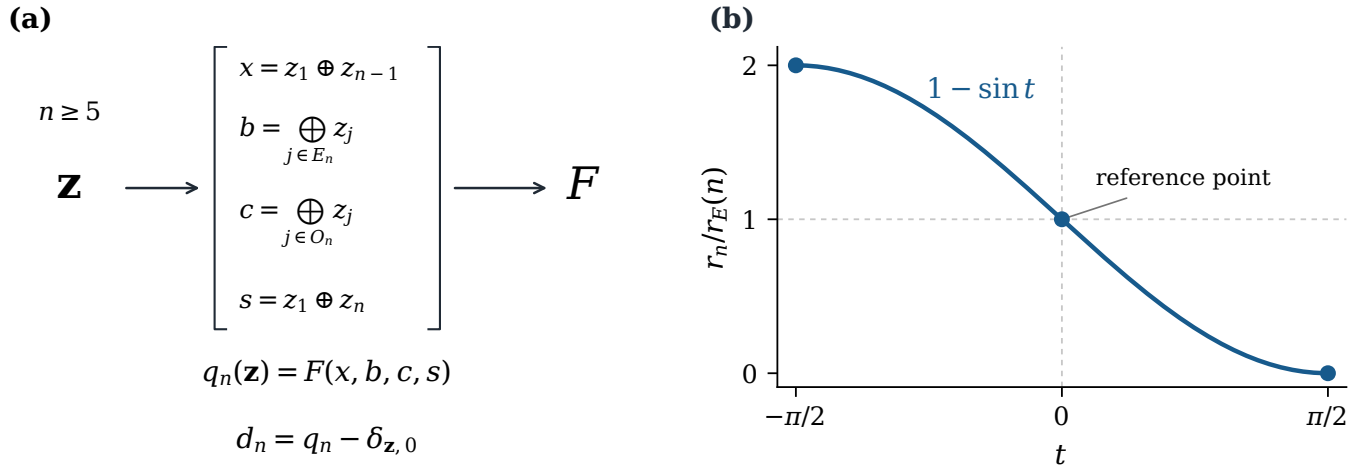


FIG. 1. Unified phase deformation for every $n \geq 5$. (a) Four linear Boolean features feed the same kernel F; the only removed support point is the physical string $\mathbf{z} = 0$. The blocks E_n and O_n contain the even and odd indices in $[2, n-2]$, respectively. (b) The normalized common Bloch radius $r_n(t)/r_E(n) = 1 - \sin t$ on $[-\pi/2, \pi/2]$, where $r_E(n) = \sqrt{3}/2^{n-1}$ is the reference radius. From left to right, the marked points give the endpoint with twice the reference radius, the specified EJM at $t = 0$, and the endpoint with maximally mixed one-qubit marginals.

附录 A 4 给出计算并证明这六式覆盖每个 $n \geq 5$ 的全部局部分量，包括 $n = 5, 6, 7$ 的额外残留项。由式 (13)，$B_R(t)$ 恒为零。

最后，所有 I 类翻转均满足 $F(\mathcal{L}_n a) = 0$，所有 II 类翻转均满足 $F(\mathcal{L}_n a) = 1$。式 (9) 分别化为

$$\begin{aligned} c_n \operatorname{Re}[-i(i - e^{it})] &= c_n(1 - \sin t), \\ c_n \operatorname{Re}[-e^{-it}(i - e^{it})] &= c_n(1 - \sin t). \end{aligned} \tag{23}$$

引理 1 把种子态恒等式传递到全部测量列。端点、基准点与半径取值区间的结论由对角相位以及 $\sin t$ 在 J 上的严格单调性得到。 □

半径增加也直接反映在单比特与其余系统之间的纠缠熵上。所有测量结果、所有 $1|(n-1)$ 划分共享同一局部谱

$$\lambda_\pm = \frac{1 \pm r_n(t)}{2}, \qquad \operatorname{Tr} \rho_j^2 = \frac{1 + r_n(t)^2}{2}. \tag{24}$$

相应的纠缠熵为 $h_2((1 + r_n(t))/2)$，其中 $h_2(p) = -p \log_2 p - (1-p)\log_2(1-p)$。Bloch 半径增加时，这一二分纠缠熵下降。$t = \pi/2$ 时，式 (7) 的单点修正消失；$t = -\pi/2$ 时，其干涉产生基准点两倍的局部信号。可以看出，四个线性特征足以表示全部 $n \geq 5$ 的相位。

IV. BOOLEAN 直线相位路径的精确界

本节分类两值实生成元所允许的半径规律，并证明上述半径增加族在这一更大的相位变形类别中达到最大半径。该类别允许物理输入串上取值至多两个的任意实生成元，包括常值生成元。减去生成元在 $z = 0$ 的值可去除整体相位；常值生成元随之化为零，其余情形再缩放或反向参数 t，即可将两个取值化为 0 和 1。因此，可以使用 Boolean 生成元，无需特定压缩结构，也无需预设背景项为零，将测量写为

$$\begin{aligned} M_d(t) &= C_n \operatorname{diag}_z\big(i^{f_0(z)} e^{itd(z)}\big) H^{\otimes n}, \\ d &: \mathbb{F}_2^n \longrightarrow \{0, 1\}, \qquad d(0) = 0. \end{aligned} \tag{25}$$

若在包含 $t = 0$ 的某个开区间内，各局部 Pauli 轨道形成共同半径的正四面体，就称这条直线为可容许直线。这一条件针对完整测量，而每个实参数处的正交归一性已有酉分解保证。

当全部带符号局部分量具有同一值 $m_d(t)$ 时，共同 Bloch 半径为

$$r_d(t) = \sqrt{3}\,|m_d(t)|. \tag{26}$$

在 $m_d \geq 0$ 的区间内，正四面体保持原有取向。

定理 2 (四种允许的半径变化规律与 Boolean 直线的精确界)**.** 设 $n \geq 3$，d 为可容许直线的生成元，并记

$c_n = 2^{1-n}$。全部带符号局部分量在所有实数 t 上具有同一值 $m_d(t)$，且存在一个固定的 $(s,k) \in \{0,1\}^2$，使

$$m_d(t) = c_n\big[(1-s) + s\cos t - k\sin t\big]. \tag{27}$$

因此，m_d/c_n 只有四种可能的函数形式：1、$\cos t$、$1-\sin t$ 和 $\cos t - \sin t$；每个维数中未必都能实现全部四种形式。另外，对每个 $n \geq 2$，记 $r_E(n) = \sqrt{3}\,c_n$，则可容许直线中的精确最大半径为

$$\max_{\substack{d \ admissible \\ t\in\mathbb{R}}} r_d(t) = \begin{cases} r_E(n), & n = 2,3,4, \\ 2r_E(n), & n \geq 5. \end{cases} \tag{28}$$

两种最大值均能达到。

在基准点处，这些分量全部等于正数 c_n，故正四面体条件要求它们在基准点邻域相等。每个分量均为 1、$\cos t$ 和 $\sin t$ 的线性组合，邻域中的相等因而延伸到全部实数 t。

关键约束来自两类拉回 Pauli 算符的系数比较。令 $q = d + \delta_0$，则 q 仍为 Boolean 函数且 $q(0) = 1$，沿用式 (12) 的 Walsh 系数与 Boolean 导数定义。I 类分量的余弦系数为 $c_n q(a)$，II 类分量的正弦系数为 $-c_n q(a)$。对 $n \geq 3$，两类均非空，因此分量相等迫使 I 类的所有翻转值为同一个 s，II 类的所有翻转值为同一个 k。其余系数相等恰好等价于

$$\begin{aligned} &q(a) = s, \qquad W_q(h) = c_n(s+k-1) \quad \text{(I)}, \\ &q(a) = k, \quad W_{D_a q}(h) = 2c_n(s+k-1) \quad \text{(II)}. \end{aligned} \tag{29}$$

这些条件给出式 (27)，并且也是充分条件。对半径增加规律 $1-\sin t$，这些条件迫使两类 Walsh 系数均为零，从式 (13) 得到所有背景项恒为零。

四个归一化函数的绝对值最大值依次为 1、1、2 和 $\sqrt{2}$，由此得到全部 $n \geq 3$ 的上界 $2r_E$。低维条件更强：$n = 3$ 时，两条 I 类字符方程迫使 $s = k = 0$；$n = 4$ 时，四条此类方程相加得到 $4k = 0$，只余常值与余弦规律。$n = 2$ 时没有 II 类，单独计算后同样只允许这两种规律。附录 B 给出系数计算，并证明这些低维条件如何排除半径增加的两种规律。低维上界在基准点达到，而统一半径增加族对每个 $n \geq 5$ 都在 $t = -\pi/2$ 达到 $2r_E$。

因此，沿经过指定基准点、具有两值实生成元的直线相位路径增加半径，所需的最小系统规模为 $n = 5$。一般多值直线相位路径和弯曲路径需要另行分析；后文 $n = 4$ 的结果具体展示了这种区别。

V. 包含已知偶数比特族的双参数族

统一构造和已知偶数比特族给出了经过同一基准测量的两个相位方向。本节考察这两个方向能否在保持正四面体几何的同时独立变化。为在完整测量层面比较它们，先用第 II 节的记号表达该余弦族。对偶数 n，沿用 $E_n = \{2,4,\ldots,n-2\}$，定义

$$q_A(z) = \prod_{j\in E_n}(1-z_j), \qquad d_A(z) = q_A(z) - \delta_{z,0}. \tag{30}$$

对角相位 $i^{f_0(z)}e^{i\alpha d_A(z)}$ 恰为已知偶数比特族 [13]，其参数对应为 $\alpha = \pi\tau/2$。背景项中的相位因子仅依赖偶数内部坐标，而表 II 中每个字符 h 均含有 E_n 之外的坐标；翻转该坐标便使背景期望成对消去。此外，I 类有 $q_A(a) = 1$，II 类有 $q_A(a) = 0$。因此，式 (9) 给出共同带符号分量 $c_n\cos\alpha$，在 $|\alpha| \leq \pi/2$ 上得到 $r = r_E(n)\cos\alpha$。当 $n = 2$ 时，E_2 为空集，按空乘积等于 1 的约定有 $q_A \equiv 1$；此时仅有 I 类分量，其背景项同样成对消去。当 $n = 4$ 时，$E_4 = \{2\}$，所以 $q_A = 1 - z_2$，上述消去与翻转取值仍然成立。因此，余弦规律也适用于这两个低维情形。

对偶数 $n \geq 8$，该余弦族与统一半径增加族是同一双参数族的坐标截面。令 $q_B = q_n$，并取式 (17) 中的 Boolean 相位生成元 $d_B = d_n$，定义

$$\begin{aligned} D_{\alpha,\beta}(z) &= i^{f_0(z)}e^{i\alpha d_A(z) + i\beta d_B(z)}, \\ M_n(\alpha,\beta) &= C_n D_{\alpha,\beta} H^{\otimes n}. \end{aligned} \tag{31}$$

图 2 展示该双参数族及其坐标截面。

定理 3 (二维包含)**.** 对每个偶数 $n \geq 8$，式 (31) 在全部实参数 α,β 上定义正交完备测量，其种子态的全部带符号分量均为

$$m_n(\alpha,\beta) = c_n(\cos\alpha - \sin\beta). \tag{32}$$

在参数域

$$\Omega = \left\{(\alpha,\beta) : |\alpha| \leq \frac{\pi}{2}, \quad -\frac{\pi}{2} \leq \beta \leq \frac{\pi}{2} - |\alpha|\right\} \tag{33}$$

上，该测量保持式 (10) 的固定局部正四面体，且

$$\begin{aligned} r_n(\alpha,\beta) &= r_E(n)(\cos\alpha - \sin\beta), \\ r_n(\Omega) &= [0, 2r_E(n)]. \end{aligned} \tag{34}$$

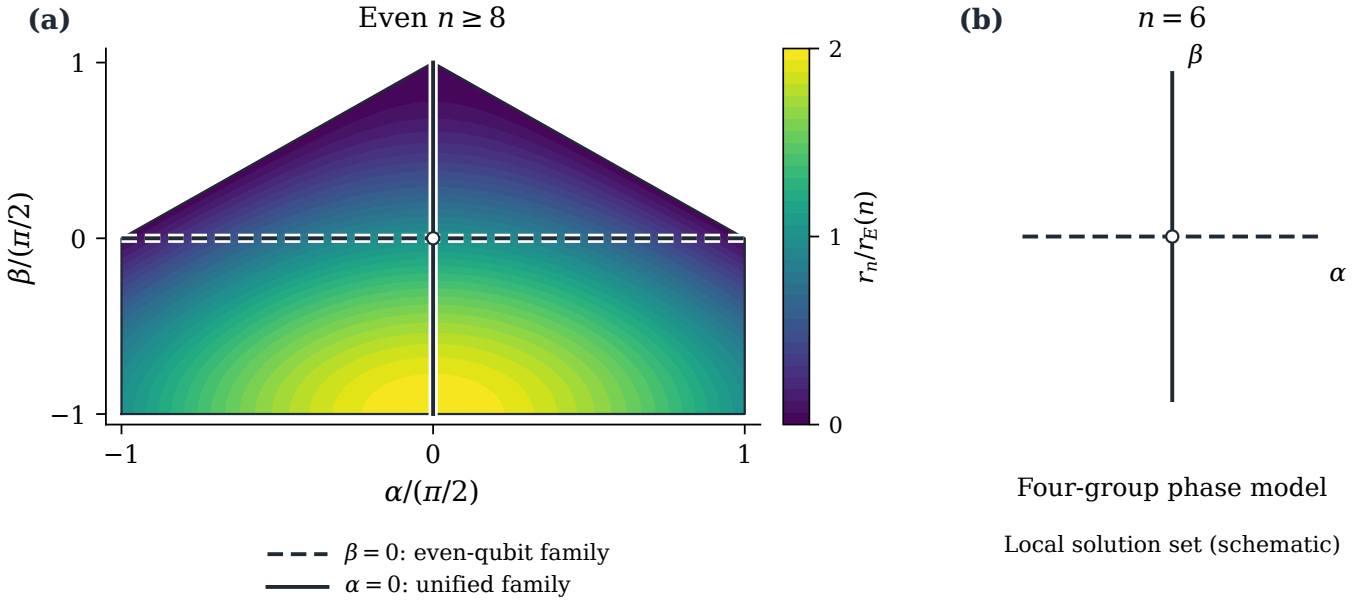


FIG. 2. Two coordinate sections of an even-qubit two-parameter family. (a) For even $n \geq 8$, the domain Ω is given by $|\alpha| \leq \pi/2$ and $-\pi/2 \leq \beta \leq \pi/2 - |\alpha|$. Color represents $r_n/r_E(n) = \cos\alpha - \sin\beta$, with reference radius $r_E(n) = \sqrt{3}/2^{n-1}$; both axes are in units of $\pi/2$. The dashed section $\beta = 0$ recovers the prior even-qubit cosine family, and the solid section $\alpha = 0$ recovers the unified radius-increasing family, in each case column by column. The open circle marks the common reference point. (b) Schematic local solution set at $n = 6$ in the four-group phase model, with phases assigned to the four values of (q_A, q_B) and an independent zero-string phase: the two branches cross at the reference point. This exception concerns the two-dimensional extension; the radius-increasing one-parameter family remains valid at $n = 6$.

$\beta = 0$ 截面逐列恢复已知偶数比特族，$\alpha = 0$ 截面逐列恢复定理 *1* 的统一半径增加族。两个参数方向在有序测量投影层面独立。

这里 $n = 6$ 的例外只针对二维扩充，统一半径增加族在该维数仍然成立。式 (31) 的直接叠加具有相同带符号分量，当且仅当 $\sin\alpha \sin\beta = 0$。即使将输入按 (q_A, q_B) 的四种取值分组，分别赋予相位，并独立调节物理零串的相位，这一四组相位模型在基准点附近也只保留原有两条单参数分支。附录 C 给出混合项计算和局部分支分类。

定理 3 的证明关键在于联合背景项的消去。令 $u = e^{i\alpha}$、$v = e^{i\beta}$，则施加 $-iC_n$ 之前的种子态为

$$2^{-n/2}\left[\sum_z i^{|z|} u^{q_A(z)} v^{q_B(z)} |z\rangle + (i - uv)|0^n\rangle\right], \quad (35)$$

每个 I 类翻转满足 $(q_A(a), q_B(a)) = (1, 0)$，每个 II 类翻转满足 $(q_A(a), q_B(a)) = (0, 1)$。因此两类的缺陷贡献相同，因为

$$\begin{aligned} \mathrm{Re}[-iu^{-1}(i - uv)] &= \cos\alpha - \sin\beta, \\ \mathrm{Re}[-v^{-1}(i - uv)] &= \cos\alpha - \sin\beta. \end{aligned} \quad (36)$$

I 类翻转不改变 q_A，其背景项化为已证明为零的 q_B 背景项。对 II 类，将背景求和按 AND 差分 $q_A(z) - q_A(z \oplus a) = 1, 0, -1$ 分为三个扇区。第一扇区的全部偶数内部位为零。当 $n \geq 8$ 时，奇数内部块至少含两位；该块上的非常值字符可通过保持奇偶性的双位翻转消去。最后仅剩六个固定四位和，其系数均为零。附录 C 给出完整分类和六个有限恒等式。由此对每个偶数 $n \geq 8$ 证明式 (32)，再由轨道公式得到全部约化态。

在 Ω 上，$\sin\beta \leq \cos\alpha$，且 $\cos\alpha - \sin\beta \leq 2$；$\alpha = 0$ 截面已取尽零至二的全部值。两轴的完整测量恒等式直接来自式 (31) 的对角元。为确认参数在取投影后仍然独立，考虑对角输入相位的无穷小变化 A：它仅产生列相位，当且仅当存在对角 B 使 $AH^{\otimes n} = H^{\otimes n}B$。Hadamard 矩阵的所有元素均非零，故 A, B 必为同一标量。(d_A, d_B) 在 $0, e_1, e_1 \oplus e_2$ 依次

取 $(0,0),(1,0),(0,1)$，因此，两个方向的非零线性组合不可能为标量，也就不可能只改变列相位而保持全部测量投影不变。这证明两个参数方向在有序测量投影层面仍然独立。

VI. 低维刚性与弯曲变形

本节考察低维系统在基准点附近的可容许相位变化，以解释直线路径的限制及弯曲路径的作用。$n=3$ 的指定测量在局部孤立；$n=4$ 时，虽然每一条可容许直线相位路径均不能增加半径，但可以由经过同一基准点的弯曲路径实现半径增加。

命题 1 ($n=3$ 时的局部刚性)**.** *在固定 Pauli 轨道表示中，去除整体相位后，$n=3$ 的指定 EJM 在其相位向量的一个邻域内是孤立的。*

$n=3$ 时，去除整体相位后有七个独立相位变量。三个比特共有九个带符号局部分量，将其余八个分量分别减去 X_1 分量，就得到要求它们相等的八个约束。其中七个约束对七个相位变量的 Jacobian 在基准点的行列式为 $1/4096$。由逆函数定理，这七个方程的零点局部孤立。指定点的全部带符号分量均为 $1/4$，故在其邻域内，正四面体条件的平方形式与带符号分量相等条件等价。附录 D 1 给出的 Jacobian 将文献 [13] 报告的数值秩转化为解析的局部结论。

对于 $n=4$，Boolean 直线相位路径已不能增加半径。下面考察允许任意实生成元后能否突破这一限制。将这样的路径写为

$$M_d(t) = C_4\,\mathrm{diag}\big(i^{f_0(z)}e^{itd_z}\big)H^{\otimes 4}, \qquad d_0 = 0. \tag{37}$$

规范 $d_0=0$ 仅去除公共相位，其余 15 个分量可以取任意实数。

图 3 比较所有实直线相位路径的半径上界与下述弯曲路径实现的半径增加。

定理 4 ($n=4$ 时的直线限制与弯曲路径)**.** *若直线 (37) 在 $t=0$ 的一个邻域内始终给出共同半径的正四面体测量，则存在实数 ω 使*

$$r_d(t) = r_E(4)\,|\cos(\omega t)| \le r_E(4). \tag{38}$$

另一方面，经过同一测量的显式弯曲相位路径满足

$$r_4\big([0,\pi/4]\big) = \left[r_E(4),\left(1+\frac{1}{\sqrt{2}}\right)r_E(4)\right], \tag{39}$$

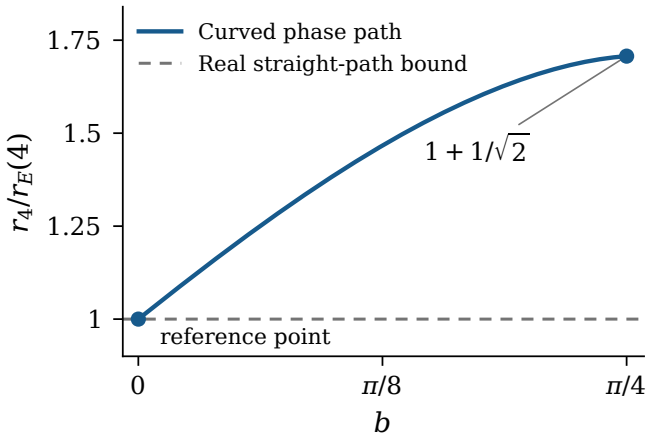


FIG. 3. Radius increase at $n=4$ along the explicit curved phase path. The solid curve is $r_4/r_E(4) = \cos[b+\delta(b)] - \sin\delta(b)$, evaluated using the closed-form root $\delta(b)$ in Eq. (41) on $0 \le b \le \pi/4$; the reference radius is $r_E(4) = \sqrt{3}/8$. It increases strictly from 1 to $1+1/\sqrt{2}$. The dashed level is the radius bound for all admissible real straight phase paths through the specified reference point.

且半径沿该路径严格递增。

直线限制的证明从基准点处的分量相等条件开始。一阶条件先将十五维实相位方向限制在一个四维子空间；要求沿同一直线继续满足二阶和三阶条件，进一步将可行方向限制为两个二维子空间。把这两类方向代回完整公式后，均得到式 (38) 的余弦规律。附录 D 2 给出分类与验证。这个结论只限制固定方向的直线路径，仍允许相位方向随参数变化的弯曲路径。

为构造这样的弯曲路径，先引入两个独立实参数 b,δ，沿式 (D14) 中的两个固定整数相位方向 u,v 取 $\theta_z = bu_z + \delta v_z$。在这些相位下，种子态的带符号物理 Pauli 分量只有两种取值：十个分量等于 $T/8$，而 X_1 与 $-Y_4$ 的分量等于 $H/8$，其中

$$\begin{aligned} T &= \cos(b+\delta) - \sin\delta, \\ H &= \cos b + 2\sin\delta\cos b + 4\sin b\cos b. \end{aligned} \tag{40}$$

这些恒等式在选取路径之前就成立。因此，带符号正四面体条件为 $H=T$，它是关于 $\tan(\delta/2)$ 的二次方程。

经过 $(b,\delta)=(0,0)$ 的根分支具有如下闭式表达。

对 $0 \le b \le \pi/4$，定义

$$\begin{aligned} A(b) &= \cos b(1+2\sin b), \\ B(b) &= 2\cos b + \sin b + 1, \qquad C(b) = 2\sin b\cos b, \\ \delta(b) &= -2\arctan\frac{2C(b)}{B(b)+\sqrt{B(b)^2-4A(b)C(b)}}. \end{aligned} \tag{41}$$

由此得到相位路径及测量

$$\begin{aligned} \theta_z(b) &= bu_z + \delta(b)v_z, \\ M_4(b) &= C_4\,\mathrm{diag}\big(i^{f_0(z)}e^{i\theta_z(b)}\big)H^{\otimes 4}. \end{aligned} \tag{42}$$

因此，在整条显式路径上，全部带符号分量始终相等。结合酉性与 Pauli 轨道关系，即得到完整测量及其固定局部正四面体。其共同半径为

$$r_4(b) = r_E(4)\big[\cos\big(b+\delta(b)\big) - \sin\delta(b)\big]. \tag{43}$$

在闭区间 $0 \le b \le \pi/4$ 上，式 (41) 中根号内的量和分母均严格为正。附录 D 3 证明该分支在此区间内有良好定义，且半径严格递增。在 $b = 0$ 时两个角度均为零，因而逐列恢复原测量。另一端点满足 $\delta(\pi/4) = -\pi/4$，给出式 (39) 的上端点。弯曲路径离开可容许直线方向组成的两个平面，并满足 $r_4'(0) = \sqrt{3}/6 > 0$。

文献 [13] 中另一个 $n = 4$ 的测量已经达到更大的半径 $3r_E(4)$。式 (42) 的作用是在经过指定 f_0 测量的同时增加半径，并说明为何需要弯曲。该文所给族的参数段不包含任何在局域酉、比特置换及结果重标号下等价于本指定点的测量。附录 D 4 使用单比特谱及三个 2|2 划分纯度之和证明这一非等价性。更大的正四面体解流形是否连接这两个族，仍是开放问题。

VII. 讨论

本节讨论统一构造的物理机制，以及相位路径的形状和不同变形方向的兼容性如何限制半径调节。表 I 汇总不同系统规模下的半径上界与变形结构。

本文的相位表示将全局正交性与局部几何约束分开处理：对角相位的变化始终保持完整测量基的正交归一性，而局部正四面体条件由各带符号 Pauli 期望值之间的关系决定。式 (9) 进一步将这些期望值分解为背景项和涉及物理零串修正的干涉项。统一构造中的四特征核消去全部背景项，使局部极化由后一项控制，并将不同系统规模下的计算归约为固定规模的消去恒等式。这解释了同一构造能够同时适用于奇数与偶数比特的原因。共同 Bloch 半径的连续变化也使所有测量基态在每种单比特与其余系统的划分下具有相同的纠缠调节规律：半径增加时，单比特约化态的纯度提高，相应的二分纠缠熵下降。

增加半径的能力还取决于相位路径的形状。在经过指定基准测量的两值直线相位路径中，对允许的半径变化规律的分类给出了可达到的精确半径上界，并确定 $n = 5$ 为首次允许半径增加的系统规模。四比特结果进一步表明，这一限制并非仅由生成元的两值性质造成：即使允许任意实生成元，全部可容许直线仍不能增加基准半径，而经过同一基准点的显式弯曲路径却可以增加半径。因此，可容许直线的分类并不能穷尽连续变形的可能性；保持局部几何所需的非线性相位协调，是四比特半径增加构造的关键。

不同变形方向之间的兼容性则构成另一层约束。对偶数 $n \ge 8$，新的半径增加族与已有余弦族能够嵌入同一个二维测量族，其联合背景项通过保持奇偶性的双位翻转及有限恒等式消去。六比特时，相关奇数内部块只有一个位置，直接叠加留下正比于 $\sin\alpha\sin\beta$ 的局部分量差异。即使允许四类输入分别具有独立相位，并单独调节零串相位，该模型在基准点附近仍只保留两条原有分支。这说明，两种变形各自可行，并不足以保证它们能够同时作为独立参数变化。

这些结果引出关于更一般相位解集的两个问题。首先，在四比特情形，文献 [13] 已给出半径达到 $3r_E(4)$ 的另一测量族。附录 D 4 证明，其指定参数段不包含与本文基准测量在局域酉变换、比特置换及结果重标号下等价的测量，但这一结论尚未确定两族的连通关系。在固定相位表示下，本文的弯曲分支能否通过保持共同半径正四面体条件的连续路径，与已有的大半径族相连？这一问题关系到从指定基准测量出发能够连续到达的测量范围，以及两种半径增加构造是否属于同一连通分支。

其次，在六比特情形，可以进一步放宽同组输入共用相位的限制，允许具有相同 (q_A, q_B) 标签的不同计算基分量采用不同的附加相位。由此增加的自由度能否补偿两种变形共同作用时产生的局部分量差异，并形成同时包含两条已知分支的二维测量族，仍有待确定。对这一问题的研究将进一步判断，当前观察到的

TABLE I. Deformations through the specified reference EJM in the fixed phase representation. Among all admissible straight Boolean phase paths, the maximum radius is $r_E(n)$ for $n = 2, 3, 4$ and $2r_E(n)$ for $n \geq 5$, where $r_E(n) = \sqrt{3}/2^{n-1}$ is the reference radius. At $n = 4$, a curved path increases the radius despite the bound on all real straight phase paths. For even $n \geq 8$, the radius-increasing and cosine families belong to one two-parameter family; at $n = 6$, the stated two-dimensional extension fails while the one-parameter family remains valid.

Qubits	Boolean-path maximum	Further deformation structure	Relation to the even family
$n = 2$	$r_E(2)$	Known cosine family	Empty-product case of q_A
$n = 3$	$r_E(3)$	Reference point locally isolated	—
$n = 4$	$r_E(4)$	All real straight paths bounded; a curved path increases the radius	$q_A = 1 - z_2$
$n \geq 5$	$2r_E(n)$	One four-feature kernel for every n	Two-dimensional embedding for even $n \geq 8$ At $n = 6$: two crossing branches in the four-group phase model

分支交叉是同组输入共用相位所造成的限制，还是在更一般相位变形下仍然存在的兼容性障碍。

VIII. 结论

本文对每个整数 $n \geq 5$ 构造了经过指定基准测量的优雅联合测量连续族，保持固定局部正四面体方向，使共同半径覆盖 $[0, 2r_E(n)]$。在固定相位表示中，这一上端点可以达到，并且在全部具有两值实生成元的可容许直线相位路径中最优。由此，同一四特征机制在保持全局正交性的同时实现了局部极化的连续控制。对偶数 $n \geq 8$ 建立的半径增加族与已知余弦族的共同嵌入，以及 $n = 4$ 时的弯曲路径带来的半径增加，进一步说明相位方向的兼容性和相位路径的形状如何决定可实现的变形。

本文的主要数学结果已在 Lean 中完成形式化证明。

致谢

我们使用 OpenAI Codex（GPT-6 Astra）辅助将本文的数学证明编写为 Lean 代码，并检查手稿的语法错误。所有 AI 输出均经过作者审阅。

数据与代码可用性

支持本文结果的 Lean 形式化证明源码、依赖配置与复现说明已归档于 Zenodo，可通过 DOI: 10.5281/zenodo.23882488 获取。

附录 A: 局部公式与全 n 归约

本附录推导引理 1 中的局部相位公式，并证明定理 1 所用的全 n 消去关系与测量轨道性质。

1. 完整测量、约化态与重数

本节证明种子态的带符号局部分量决定完整测量的约化态、正四面体方向及其重数。该电路满足

$$C_n^\dagger (Z_h Z_{h+1}) C_n = Z_h \quad (h < n),$$
$$C_n^\dagger X^{\otimes n} C_n = Z_n. \tag{A1}$$

由于 D 为对角矩阵，且 $H^{\otimes n}|k\rangle = Z^k|+\rangle^{\otimes n}$，这些恒等式证明了式 (3)，列的原始次序为 $k = (e_1, \ldots, e_{n-1}, \sigma)$，不需要随参数变化的重标号或列相位。在位置 j，轨道元的 Pauli 共轭分别将物理 X, Y, Z 期望乘以 $(-1)^{\kappa_j}, (-1)^{\kappa_j+\sigma}, (-1)^{\sigma}$。结合种子态的取向 ϵ_j，即得式 (11)。

对于实际偏迹 $\rho_j = \mathrm{Tr}_{\bar{j}}|\psi\rangle\langle\psi|$，有 $\mathrm{Tr}(\rho_j \sigma_\alpha) = \langle\psi|\sigma_{j\alpha}|\psi\rangle$。归一化及三个 Pauli 分量唯一确定一个 2×2 厄米矩阵，因此得到式 (10)。式 (11) 中每个向量

均为单位向量；两个不同标签恰改变两个坐标的符号，故内积为 $-1/3$。

固定 j 后，$\kappa_j = e_{j-1} \oplus e_j$ 是 e 的非零线性函数，包括 $j = 1, n$ 的情形。它与列比特 σ 独立，故每对 (κ_j, σ) 恰有 2^{n-2} 个原像。正半径时它们对应四个不同约化态；零半径时全部等于 $I/2$。最后，$M[D]$ 的酉性同时证明正交归一性以及 $\sum_k |\psi_k\rangle\langle\psi_k| = I$。因此，完整测量的局部几何归结为种子态的带符号局部分量。

2. 基准相位、算符拉回与物理单点修正

本节推导种子态的分解，并将每个局部期望分为背景项及背景态与物理零串修正之间的干涉项。

基准点相位恒等式由

$$\sum_{\ell=0}^{w} (-1)^{\ell} \binom{w}{\ell} = 0 \quad (w > 0) \tag{A2}$$

得到。移除 $\ell = 0, 1$ 两项，就有 $w > 0$ 时 $f_0 = w - 1$。在 $z = 0$ 处，式 (7) 方括号内的振幅为 $2^{-n/2} i$，再乘 $-i$ 即恢复基准点振幅 $2^{-n/2}$。在其余输入上，振幅为 $2^{-n/2} i^{f_0(z)} e^{i\Theta(z)}$。这在实际输入振幅层面证明了分解式。

以 $\mathbf{e}_j$ 表示二进制单位向量，记 $T_j = \mathbf{e}_j \oplus \cdots \oplus \mathbf{e}_n$。对 CNOT 链直接共轭得到

$$\begin{aligned} S^\dagger X_1 S &= X_1, \\ S^\dagger X_j S &= X_{j-1} X_j \quad (j > 1), \\ S^\dagger Z_j S &= Z_j Z_{j+1} \cdots Z_n. \end{aligned} \tag{A3}$$

再经末位 Hadamard 共轭，并使用 $Y = iXZ$，即得表 II。在 $R = i^k X^a Z^b$ 中，Z 因子先作用。例如，Y_n 拉回为 $-iX_{n-1}X_nZ_n$；因此带符号可观测量 $-Y_n$ 与其余 I 类一样，均有 $\Gamma = -i$。每一行均满足 $a \neq 0$、$h \neq 0$。

对任意实函数 Θ，直接求和得到

$$B_R = 2^{-n} \Gamma \sum_z (-1)^{h\cdot z} e^{i[\Theta(z) - \Theta(z\oplus a)]}. \tag{A4}$$

这是因为 $i^{|z| - |z\oplus a|} = i^{-|a|} (-1)^{a\cdot z}$。此外，

$$\langle \chi_\Theta | R | 0 \rangle = 2^{-n/2} \Gamma e^{-i\Theta(a)}, \qquad \langle 0 | R | 0 \rangle = 0. \tag{A5}$$

展开式 (7) 即证明式 (9)，并同时确定其归一化及背景项。

3. Boolean 背景与字符配对

本节计算 Boolean 背景项，并将字符和归约到相位所依赖的特征上。置 $\xi_z = 2^{-n/2} i^{|z|}$、$\eta_z = (-1)^{q(z)} \xi_z$。由于 q 为 Boolean 函数，

$$|\chi_{tq}\rangle = e^{it/2} \left[\cos(t/2) |\xi\rangle - i \sin(t/2) |\eta\rangle \right]. \tag{A6}$$

由式 (A4)，

$$\begin{aligned} \langle \xi | R | \xi \rangle &= 0, \\ \langle \xi | R | \eta \rangle &= \Gamma W_q(h), \\ \langle \eta | R | \eta \rangle &= \Gamma W_{D_a q}(h). \end{aligned} \tag{A7}$$

I 类中，$D_a q$ 沿 a 平移不变，而 $h \cdot a = 1$，故其 Walsh 系数由配对消去。余下交叉项为 $-\sin t\, W_q(h)$。II 类中，$\Gamma = -1$ 为实数，交叉项消失，对角项为 $-\sin^2(t/2) W_{D_a q}(h)$。这证明了式 (13)，不需要预先假设背景项为零。

一般地，设 $L : \mathbb{F}_2^n \to \mathbb{F}_2^k$ 的秩为 k。若 $h \notin \operatorname{row} L = (\ker L)^\perp$，则存在 $w \in \ker L$ 使 $h \cdot w = 1$。沿 w 平移使 $(-1)^{h\cdot z}$ 反号，同时保持所有 Lz 的函数不变。若 $h = L^T H$，则

$$2^{-n} \sum_z (-1)^{h\cdot z} G(Lz) = 2^{-k} \sum_v (-1)^{H\cdot v} G(v), \tag{A8}$$

因为每个纤维含 2^{n-k} 个元素。这里仅需这一初等配对结论，无需更一般的线性编码理论。

4. 每个 $n \geq 5$ 的四特征核验证

本节对每个 $n \geq 5$ 验证四特征核的背景项消去与干涉贡献。

a. 配对后未相消的字符分类。 对式 (15) 的四特征映射，物理字符 h 属于其行空间，当且仅当

$$\begin{gathered} h\text{在}E_n\text{及}O_n\text{上分别为常量}, \\ h_1 = h_{n-1} \oplus h_n. \end{gathered} \tag{A9}$$

此时对应的四位字符是

$$H = (h_{n-1}, h_E, h_O, h_n).$$

第一项条件检验两个内部奇偶特征；第二项来自 z_1 的系数等于 x 与 s 系数之和。反过来，这些条件足以从

TABLE II. Pullbacks $C_n^\dagger \widetilde{P} C_n = i^k X^a Z^b$, expressed by a, $h = a \oplus b$, and $\Gamma = i^{k-|a|}$. Here $\mathbf{e}_j$ is a binary unit vector and $T_j = \mathbf{e}_j \oplus \cdots \oplus \mathbf{e}_n$. The table is valid for every $n \geq 2$; internal rows are absent at $n = 2$.

Class	Signed observable	a	h	Γ
I	X_1	$\mathbf{e}_1$	$\mathbf{e}_1$	$-i$
I	Y_1	$\mathbf{e}_1 \oplus \mathbf{e}_n$	T_2	$-i$
I	Z_j, $1 \leq j \leq n$	$\mathbf{e}_n$	T_j	$-i$
I	X_n	$\mathbf{e}_{n-1}$	T_{n-1}	$-i$
I	$-Y_n$	$\mathbf{e}_{n-1} \oplus \mathbf{e}_n$	$\mathbf{e}_{n-1}$	$-i$
II	X_j, $2 \leq j < n$	$\mathbf{e}_{j-1} \oplus \mathbf{e}_j$	$\mathbf{e}_{j-1} \oplus \mathbf{e}_j$	-1
II	Y_j, $2 \leq j < n$	$\mathbf{e}_{j-1} \oplus \mathbf{e}_j \oplus \mathbf{e}_n$	$\mathbf{e}_{j-1} \oplus T_{j+1}$	-1

TABLE III. All local terms not canceled by character pairing for the four-feature map. $A = \mathcal{L}_n a$, $h = \mathcal{L}_n^T H$. The integers encode four-bit vectors in the order (x, b, c, s), with x the most significant bit. All rows absent from this table cancel before any property of F is used.

Observable	Dimension	Class	(A, H)
Y_1	$n \geq 5$	I	$(8, 15)$
Z_2	$n \geq 5$	I	$(1, 15)$
Z_{n-1}	$n \geq 5$	I	$(1, 9)$
X_n	$n \geq 5$	I	$(8, 9)$
Z_3	$n = 5$	I	$(1, 11)$
X_3	$n = 5$	II	$(6, 6)$
Y_3	$n = 5, 6$	II	$(7, 13)$
Y_4	$n = 6, 7$	II	$(7, 11)$

四个特征重建原字符。两个内部块都包含至少一个坐标，故该表示唯一。

将式 (A9) 用于表 II，恰得到表 III。此处及下文的四位整数均按 (x, b, c, s) 顺序编码。

分类直接来自各字符的支持。 I 类的 $X_1, Z_1, Z_n, -Y_n$ 均违反式 (A9) 的端点关系。表 III 中四个与维数无关的行满足该关系，并且选择完整的奇偶块。内部后缀 T_j $(3 \leq j \leq n-2)$ 只有在 $n = 5, j = 3$ 时才能选择完整块。$n \geq 6$ 时，$j = 3$ 选择 4 而遗漏 2；$j \geq 4$ 时，被选中的内部坐标 $n-2$ 与遗漏的首个块坐标 2 或 3 奇偶相同。

对于 II 类 X_j，端点情形 $j = 2, n-1$ 违反端点关系。其余情形的字符仅选择两个相邻内部坐标；要同时选全两个奇偶块，两块必须各含一个元素，即 $n = 5, j = 3$。对于 II 类 Y_j，支持为 $\{j-1\} \cup \{j+1, \ldots, n\}$。$j = 2, n-1$ 同样违反端点关系。$j = 3$ 时，奇块必须只有 3，得到 $n = 5, 6$；$j = 4$ 时，偶块中不能有 6，得到 $n = 6, 7$；$j \geq 5$ 时，选中的 $j-1$ 与遗漏的同奇偶块首坐标破坏块内常值性。这就对无上界的 n 证明了整张表。

b. 六个背景系数的消去。 该核可展开为三次 Boolean 多项式 $F = 1 \oplus x \oplus b \oplus s \oplus xs \oplus xc \oplus bc \oplus bcs$。

为计算残留项，注意 F 中 x 的系数为 $1 \oplus s \oplus c$。三个字符 $9, 11, 15$ 的 x 系数均为一，故对 x 求和后只保留 $c = s$。在 $c = s = 0$ 与 $c = s = 1$ 两个切片上，分别有

$$F = 1 \oplus x \oplus b, \qquad F = x \oplus b. \tag{A10}$$

字符 $9, 11$ 不含 b，其和式沿 b 相消。字符 15 在这两个切片上贡献 $x \oplus b \oplus c \oplus s = x \oplus b$，只留下符号相反的两个常数。由此得到式 (22) 的前三式。展开 $F(v) \oplus F(v \oplus A)$ 得到

$$\begin{aligned} D_6 F &= x \oplus b \oplus c \oplus s(b \oplus c \oplus 1), \\ D_7 F &= bc \oplus bs \oplus cs \oplus s. \end{aligned} \tag{A11}$$

第一行中，x 仅出现在导数中；第二行中，x 仅出现在字符 $13, 11$ 中。对 x 配对即可证明后三个恒等式，故对全部实数 t，所有背景项都为零。

c. 全部局部翻转处的取值。 字符分类只处理背景项；为确定干涉贡献，仍需检查全部翻转处的核函数值，包括字符已经相消的行。由表 II，I 类翻转映入 $\{1, 8, 9\}$，II 类翻转映入 $\{6, 7, 10, 11, 12, 13\}$。直接代入式 (16) 的两个分支得到

$$\begin{aligned} &F(A) = 0 \quad (A \in \{1, 8, 9\}), \\ &F(A) = 1 \quad (A \in \{6, 7, 10, 11, 12, 13\}). \end{aligned} \tag{A12}$$

这些集合包含末个内部坐标两种奇偶情形，证明了定理 1 所用的交叉项恒等式。

作为附带结果，该核在 $s=0$ 时有六个输入取值为一，$s=1$ 时有四个。每个特征纤维的大小为 2^{n-4}，而 d_n 去除了物理零串，故 $|\operatorname{supp} d_n| = 10\cdot 2^{n-4}-1$。

附录 B: Boolean 直线相位路径最优界的证明

本附录证明定理 2：先由正四面体条件确定带符号局部分量，再比较系数得到四种半径规律，最后由低维字符恒等式确定可实现的规律。

1. 由四面体规则性到带符号分量相等

本节证明基准点附近的正四面体条件等价于整条 Boolean 直线相位路径上带符号分量相等。Pauli 轨道的局部作用将种子态 Bloch 向量 (x,y,z) 变为四个向量

$$(x,y,z),\quad (-x,-y,z),\quad (x,-y,-z),\quad (-x,y,-z). \tag{B1}$$

局部标签映射覆盖这四种符号模式。不同向量间的内积有三种值：$-x^2-y^2+z^2$、$x^2-y^2-z^2$ 和 $-x^2+y^2-z^2$。它们相等当且仅当 $x^2=y^2=z^2$。所有物理位的半径相同，进一步要求全部 $3n$ 个带符号分量的平方相等。在指定基准点，每个带符号分量均等于 $c_n>0$。连续性保证它们在足够小的区间内仍为正，因此分量本身在该区间相等。

对 Boolean 函数 d，局部期望中的每一项都带有相位 $e^{it[d(z)-d(z')]}$，其中 $d(z)-d(z')\in\{0,\pm1\}$。因此，任意两个带符号分量之差都形如 $A+B\cos t+C\sin t$。若它在零点邻域恒为零，则在零点处的函数值及前两阶导数给出 $A=B=C=0$。分量相等因而成立于所有实数 t，包括可能出现的零半径点。反过来，带符号分量相等就给出式 (B1) 的规则轨道，半径为 $\sqrt{3}\,|m_d|$。这证明了定理 2 使用的从局部到全参数的推论。

2. 背景项与系数比较

本节比较局部分量的系数，推导必要与充分条件及四种半径规律。记 $N=2^n$、$c=2/N$，并令 $q=d+\delta_0$，则 q 为 Boolean 函数且 $q(0)=1$。在式 (7) 中取 $\Theta=tq$，再将局部公式 (9) 与式 (13) 中的 Boolean 背景项结合，得到表 II 中 I、II 两类的分量：

$$m_I(t)=\begin{cases} c\cos t - W_q(h)\sin t, & q(a)=1,\\ c-[c+W_q(h)]\sin t, & q(a)=0, \end{cases} \tag{B2}$$

以及

$$\begin{aligned} m_{II}(t) = &-\tfrac{1}{2}W_{D_aq}(h)(1-\cos t)\\ &+c\big\{[1-q(a)]\cos t+q(a)(1-\sin t)\big\}. \end{aligned} \tag{B3}$$

对 $n\ge 3$，两类均非空。式 (B2) 中的余弦系数迫使所有 I 类翻转值等于同一个 $s\in\{0,1\}$；式 (B3) 中的正弦系数迫使所有 II 类翻转值等于同一个 $k\in\{0,1\}$。对每个 I 类行记 $W=W_q(h)$，对每个 II 类行记 $V=W_{D_aq}(h)$。待比较的系数列于表 IV。分别比较正弦系数与常数项，得到

$$W=c(s+k-1),\qquad V=2c(s+k-1). \tag{B4}$$

此时余弦系数也相等。代回即证明式 (29) 的必要性与充分性，并得到四种规律。四者绝对值的最大值给出一般上界。

TABLE IV. Coefficients of the signed local components after the flip values have been fixed to s in class I and k in class II. Here $W=W_q(h)$ for a class-I row and $V=W_{D_aq}(h)$ for a class-II row. Coefficient matching determines W and V.

Class	Constant	$\cos t$	$\sin t$
I	$c(1-s)$	cs	$-c(1-s)-W$
II	$ck-V/2$	$c(1-k)+V/2$	$-ck$

3. $n=2,3,4$ 时的解析排除

本节排除 $n=2,3,4$ 时的半径增加，并说明各维数的界均可达到。以下采用 z_1 为最高位的二进制整数编码。当 $n=2$ 时只有 I 类，且其翻转掩码覆盖全部三个非零串。余弦系数相等要求所有 $z\neq 0$ 均满足 $q(z)=s$。$s=0$ 与 $s=1$ 分别给出 $q=\delta_0$ 和 $q\equiv 1$，共同分量分别为 c 与 $c\cos t$；二者的绝对值均不超过基准点值。

对 $n \geq 3$ 及每个 I 类字符，Walsh 条件等价于

$$\sum_z q(z)(-1)^{h\cdot z} = 1 - s - k, \tag{B5}$$

因为 $h \neq 0$ 时有 $W_q(h) = -2N^{-1}\sum_z q(z)(-1)^{h\cdot z}$。

当 $n = 3$ 时，I 类翻转掩码为 $\{1,2,3,4,5\}$，II 类为 $\{6,7\}$。于是 $q(0) = 1$，第一组的函数值均为 s，第二组均为 k，没有其它未知量。取 $h = 1$，式 (B5) 的左端为 $1-s$，得到 $k = 0$；取 $h = 4$，左端为 $1+s-2k$，得到 $2s - k = 0$。故 $s = k = 0$，从而 $d = 0$。

当 $n = 4$ 时，I 类翻转掩码为 $\{1,2,3,8,9\}$，II 类为 $\{6,7,12,13\}$。记

$$(A,B,C,D,E,F) = (q_4, q_5, q_{10}, q_{11}, q_{14}, q_{15}), \tag{B6}$$

其中 $q_j = q(j)$。四个 I 类字符 $h = 1, 3, 7, 15$ 分别给出

$$\begin{aligned} A - B + C - D + E - F + k &= 0,\\ A - B - C + D - E + F + k &= 0,\\ -A + B - C + D + E - F + k &= 0,\\ -A + B + C - D - E + F + k &= 0. \end{aligned} \tag{B7}$$

四式相加得到 $4k = 0$，因此 $k = 0$。式 (27) 只剩 $m = c$ 或 $m = c\cos t$。这一排除涵盖 $n = 4$ 时的全部 Boolean 函数，未使用任何支持结构假设。它已足以证明半径上界，无需逐一列出可容许支持。

低维上界在 $t = 0$ 达到。对每个 $n \geq 5$，显式统一生成元满足可容许条件，并给出 $m(-\pi/2) = 2c_n$。这两点完成了式 (28) 的证明；所得为可达到的最大值，而非仅有上确界。

附录 C: 混合背景项与 $n = 6$ 的例外

本附录证明定理 3 与第 V 节的 $n = 6$ 局部分支结论，计算偶数 $n \geq 8$ 时的混合背景项，并求解 $n = 6$ 基准测量附近的四组输入的相位方程。

1. 归约为六个有限恒等式

本节证明定理 3 所需的联合背景项消去。在本附录中，以 $\mathcal{B}_R = 2^n B_R$ 表示未归一化背景期望，其中 B_R 是式 (9) 的归一化量。对拉回的带符号 Pauli 算符 $R = i^p X^a Z^b$，令 $h = a \oplus b$、$\Gamma = i^{p-|a|}$。由式 (35) 得

$$\mathcal{B}_R = \Gamma \sum_z (-1)^{h\cdot z} u^{q_A(z) - q_A(z\oplus a)} v^{q_B(z) - q_B(z\oplus a)}. \tag{C1}$$

其中符号由恒等式 $i^{|z|-|z\oplus a|} = i^{-|a|}(-1)^{a\cdot z}$ 确定。

对 I 类，a 不含偶数内部位置，故 u 的指数为零，余下的 q_B 期望由统一族的计算知为零。每个 II 类翻转在 E_n 中恰含一个位置 e。u 的指数 1 与 -1 分别恰好对应 $z|_{E_n} = 0$ 与 $z|_{E_n} = e_e$。写为

$$\mathcal{B}_R = \Gamma\left[uK_+(v) + K_0(v) + u^{-1}K_-(v)\right]. \tag{C2}$$

II 类满足 $h \cdot a = 0$。平移 $z \mapsto z \oplus a$ 交换两个非零扇区，保持字符不变，并反转 v 的指数，因此 $K_-(v) = K_+(v^{-1})$。令 $u = 1$，单 q_B 的结果给出 $K_+ + K_0 + K_- = 0$。所以只需证明 $K_+ = 0$。

TABLE V. Positive-sector counts for even $n \geq 8$. Each entry (N_k^+, N_k^-) counts inputs $w \in \mathbb{F}_2^4$ with exponent $k = T_0(w) - T_1(w \oplus A)$ and character sign $(-1)^{H\cdot w} = \pm 1$, respectively. The flip A and character H are four-bit integers in the coordinate order $w = (z_1, c, z_{n-1}, z_n)$, with w_1 the most significant bit. Equal positive and negative counts make every listed sector sum vanish.

Observable	A	H	$k=-1$	$k=0$	$k=1$
X_2	8	8	(3,3)	(4,4)	(1,1)
X_{n-1}	2	2	(2,2)	(6,6)	(0,0)
Y_2	9	15	(2,2)	(6,6)	(0,0)
Y_4	5	7	(2,2)	(6,6)	(0,0)
Y_{n-3}	5	3	(2,2)	(6,6)	(0,0)
Y_{n-1}	3	1	(3,3)	(4,4)	(1,1)

在正扇区中，q_B 仅依赖

$$w = (z_1, c, z_{n-1}, z_n), \qquad c = \bigoplus_{j\in O_n} z_j,$$
$$O_n = \{3, 5, \ldots, n-3\}. \tag{C3}$$

若 h 在 O_n 上同时取零和一，选取分别取这两值的两个位置。共同翻转它们保持 c、$q_B(z)$ 与 $q_B(z\oplus a)$，却反转 $(-1)^{h\cdot z}$，从而成对消去求和项。

以下分类覆盖 $n \geq 8$ 的全部内部观测量。对 X_j，有 $h = e_{j-1} \oplus e_j$。只有 $j = 2, n-1$ 不选中任何奇数内部位；其它 j 恰选中 O_n 中一位，而 O_n 至少有两位。对 Y_j，$h = e_{j-1} \oplus \bigoplus_{k=j+1}^{n} e_k$。当 $j = 2, 4$ 时，它

在 O_n 上全为一；当偶数 $j \geq 6$ 时，选中 $j-1$ 而遗漏 3；当奇数 $j \leq n-5$ 时，选中 O_n 的非空真后缀；当 $j = n-3, n-1$ 时，在 O_n 上全为零。因此字符配对后仅剩

$$X_2,\ X_{n-1},\ Y_2,\ Y_4,\ Y_{n-3},\ Y_{n-1}. \tag{C4}$$

下面仅用式 (16) 的四特征核 F，通过有限计数计算这六项。对 $w = (w_1, w_2, w_3, w_4)$，定义

$$T_\varepsilon(w) = F(w_1 \oplus w_3, \varepsilon, w_2, w_1 \oplus w_4), \qquad \varepsilon \in \{0, 1\}. \tag{C5}$$

令 A 表示 a 在 w 上诱导的翻转，H 表示剩余字符；二者均按 w_1 为最高位的四位整数编码。于是

$$K_+(v) = 2^{|O_n|-1} \sum_{w \in \mathbb{F}_2^4} (-1)^{H \cdot w} v^{T_0(w) - T_1(w \oplus A)}. \tag{C6}$$

对 $k = -1, 0, 1$，令 $N_k^{\pm}$ 计数指数为 k、字符符号为 ± 1 的输入。将式 (C6) 按指数分组，得到

$$K_+(v) = 2^{|O_n|-1} \sum_{k=-1}^{1} (N_k^+ - N_k^-) v^k. \tag{C7}$$

表 V 给出代入 F 的两个分支所得的完整计数。表中每一行对每个 k 均有 $N_k^+ = N_k^-$，故式 (C7) 对所有 v 恒为零。联立式 (C2) 与式 (36)，对全部偶数 $n \geq 8$ 得共同带符号分量 $2^{1-n}(\cos\alpha - \sin\beta)$。酉性及式 (10) 的轨道传递随后给出完整测量结论。

2. $n = 6$ 时的直接叠加

本节判断 $n = 6$ 时直接叠加为何留下混合背景项。此时 $O_n = \{3\}$。两个额外项 X_3, X_4 在式 (C6) 中均有 $(A, H) = (4, 4)$。它们对应 $k = -1, 0, 1$ 的计数为 $(4, 2), (4, 4), (0, 2)$，由式 (C7) 得到

$$\begin{aligned} K_+(v) &= 2v^{-1} - 2v, \\ K_-(v) &= -K_+(v), \qquad K_0(v) = 0. \end{aligned} \tag{C8}$$

由于 $\Gamma = -1$，未归一化背景项为

$$\mathcal{B}_{X_3} = \mathcal{B}_{X_4} = 2(u - u^{-1})(v - v^{-1}) = -8 \sin\alpha \sin\beta. \tag{C9}$$

其余十六个背景项均为零。全部十八项缺陷贡献仍等于 $2(\cos\alpha - \sin\beta)$，所以对全部实参数，相同带符号分量等价于 $\sin\alpha \sin\beta = 0$。在基准点邻域内，这恰为两条坐标轴。只改变零串相位无法消除分量之差，因为 X_2 与 X_3 属于同一类，缺陷项完全相同。

3. 四组输入的相位与独立零串相位

本节允许四组输入分别取独立相位，并单独调节物理零串的相位，分类基准点附近的全部规则测量。基准点处所有带符号分量均为正。由附录 B，在足够小的邻域内，共同半径正四面体条件等价于这些分量相等。

为得到这一更强的局部结论，允许对 (q_A, q_B) 的四种取值赋任意相位。去除整体相位后写为

$$\lambda_{00} = 1, \quad \lambda_{10} = e^{i\alpha}, \quad \lambda_{01} = e^{i\beta}, \quad \lambda_{11} = e^{i\gamma}. \tag{C10}$$

种子态为

$$\frac{-i}{8} C_6 \left[\sum_z i^{|z|} \lambda_{q_A(z), q_B(z)} |z\rangle + (e^{i\phi} - e^{i\gamma}) |0^6\rangle \right]. \tag{C11}$$

基准点是 $(\alpha, \beta, \gamma, \phi) = (0, 0, 0, \pi/2)$。直接叠加对应 $\gamma = \alpha + \beta$、$\phi = \pi/2$。

除去系数 $2/64$ 后，两类缺陷贡献为

$$\begin{aligned} F_I &= \sin(\phi - \alpha) - \sin(\gamma - \alpha), \\ F_{II} &= \cos(\gamma - \beta) - \cos(\phi - \beta). \end{aligned} \tag{C12}$$

完整未归一化背景项由以下有限和给出：

$$\mathcal{B}_R = \Gamma \sum_{z \in \mathbb{F}_2^6} (-1)^{h \cdot z} \lambda_{q_A(z), q_B(z)} \overline{\lambda_{q_A(z \oplus a), q_B(z \oplus a)}}. \tag{C13}$$

代入表 II 的拉回及上述显式 Boolean 函数，仅有以下非零表达式：

$$\begin{aligned} \mathcal{B}_{X_3} = \mathcal{B}_{X_4} &= 4[-\cos\alpha + \cos\gamma \\ &\quad - \cos(\alpha - \beta) + \cos(\beta - \gamma)], \\ \mathcal{B}_{Y_3} &= 8[\cos\alpha - \cos(\beta - \gamma)], \\ \mathcal{B}_{Z_4} = \mathcal{B}_{Z_5} = \mathcal{B}_{X_6} &= -8[\sin\beta + \sin(\alpha - \gamma)]. \end{aligned} \tag{C14}$$

其它十二项恒为零。因此，每个真实带符号期望按所属类别分别为 $(\mathcal{B}_R + 2F_I)/64$ 或 $(\mathcal{B}_R + 2F_{II})/64$。

特别地，X_1 与 X_2 的背景项均为零，分别属于 I 类与 II 类。因此，所有带符号分量相等必要求 $F_I = F_{II}$，

继而迫使式 (C14) 中每项为零；反之，这些条件也充分。背景方程归约为

$$\begin{aligned}\sin\beta &= \sin(\gamma-\alpha),\\ \cos\alpha &= \cos(\gamma-\beta),\\ \cos\gamma &= \cos(\alpha-\beta).\end{aligned}\tag{C15}$$

在原点附近，正弦函数为单射，故首式给出 $\gamma=\alpha+\beta$。代入最后一式得到

$$\cos(\alpha+\beta)-\cos(\alpha-\beta) = -2\sin\alpha\sin\beta = 0.$$

于是或者 $\beta=0$、$\gamma=\alpha$，或者 $\alpha=0$、$\gamma=\beta$。两支均满足中间方程。

最后，令 $G=F_I-F_{II}$。基准点处 $\partial_\phi G=-1$，而 $\phi=\pi/2$ 沿两支都满足 $G=0$。隐函数定理保证附近该解唯一。因此，完整局部解集为

$$(\alpha,0,\alpha,\pi/2)\quad\text{或}\quad(0,\beta,\beta,\pi/2).\tag{C16}$$

所以式 (C16) 分类了所述四组相位模型中的局部规则测量，证明第 V 节的 $n=6$ 局部分支结论。

附录 D: 低维结果的证明

本附录给出第 VI 节的刚性与弯曲路径证明，并用不变量区分指定四比特基准测量与已知大半径参数段。

先给出以下局部计算共用的相位期望公式。记 $b_z=i^{f_0(z)}$，并取 $\theta_0=0$。对带符号物理 Pauli 算符 $\widetilde{P}$，定义固定矩阵系数

$$K_P(z,w)=\overline{b_w}b_z\langle w|C_n^\dagger\widetilde{P}C_n|z\rangle.\tag{D1}$$

种子态分量及其各阶导数均由下列有限恒等式给出：

$$2^n m_P(\theta)=\sum_{z,w}K_P(z,w)e^{i(\theta_z-\theta_w)}.\tag{D2}$$

特别地，

$$2^n\partial_l m_P(0)=i\sum_{z,w}K_P(z,w)(\mathbf{1}_{z=l}-\mathbf{1}_{w=l}).\tag{D3}$$

上述公式直接采用原电路，明确保留其符号与归一化。

1. $n=3$ 时的局部刚性

本节用可逆 Jacobian 子式证明三比特基准测量的局部唯一性。

对 $n=3$，令 $\mathcal{F}$ 由八个差 $m_P-m_{X_1}$ 组成，行顺序为

$$P=Y_1,Z_1,X_2,Y_2,Z_2,X_3,-Y_3,Z_3.$$

列对应 $\theta_1,\dots,\theta_7$。由式 (D3) 得

$$4D\mathcal{F}(0)=\begin{pmatrix}-2&-2&0&1&1&0&2\\-1&-2&0&-1&2&2&0\\-1&-1&-1&0&1&0&1\\-1&-1&-1&0&1&1&0\\-1&-2&0&1&0&0&2\\-2&-1&0&1&0&0&2\\0&-2&-1&1&2&0&0\\-1&0&-2&1&0&2&0\end{pmatrix}.\tag{D4}$$

所示整数矩阵前七行的行列式为 4，故对应导数的行列式为 $4/4^7=1/4096$。对这七个实解析分量差应用逆函数定理，得到其共同零点的局部唯一性。指定点附近的每个正四面体测量都满足这些方程：其全部带符号分量保持正号，故分量平方相等蕴含分量本身相等。这就在完整七维相位空间中证明了命题 1。

2. $n=4$ 时的实生成元的全部直线相位路径

本节分类使直线相位路径满足正四面体约束的全部实方向：先用各阶导数给出必要条件，再代入完整方程证明充分性。

a. 线性化。 现在令 $\mathcal{F}$ 由其余十一个带符号分量与 X_1 的差组成，算符顺序为

$$Y_1,Z_1,X_2,Y_2,Z_2,X_3,Y_3,Z_3,X_4,-Y_4,Z_4.$$

对直线 $\theta=td$，由式 (D2) 得到导数公式

$$16\frac{d^k}{dt^k}m_P(td)\Big|_{t=0}=\sum_{z,w}K_P(z,w)\big[i(d_z-d_w)\big]^k.\tag{D5}$$

一阶方程的完整解由下列四个任意实参数 a, b_*, c, κ 给出：

$$\begin{aligned} d_0 &= 0, \qquad d_1 = d_2 = d_9 = a, \\ d_3 &= d_8 = a - c, \qquad d_{10} = b_* - c, \\ d_4 &= d_5 = -a + b_* - c/2 + \kappa, \\ d_6 &= d_7 = d_{12} = d_{13} = c, \\ d_{11} &= b_*, \qquad d_{14} = d_{15} = \kappa. \end{aligned} \tag{D6}$$

这里给出式 (D3) 的线性代数核验：所示四个方向均被 $D\mathcal{F}(0)$ 消去，且 $16D\mathcal{F}(0)$ 的列 $(1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,14)$ 组成的子式行列式为 65536。因此其秩为 11，式 (D6) 穷尽了线性化核。

b. 高阶必要条件。 令 $G_P(t) = 16[m_P(td) - m_{X_1}(td)]$。由式 (D5) 得到的二阶条件包括

$$\begin{aligned} G''_{Y_1}(0) &= -2c(2a - c), \\ G''_{Y_2}(0) &= 4c(a - 2b_* + 2c). \end{aligned} \tag{D7}$$

若 $c \neq 0$，两式为零迫使 $a = c/2$、$b_* = 5c/4$。下一个条件变为

$$G''_{X_2}(0) = -\frac{c(c + 4\kappa)}{2} = 0, \tag{D8}$$

从而 $\kappa = -c/4$。但此时相同的导数公式给出

$$G'''_{Y_1}(0) = -\frac{39c^3}{8} \neq 0. \tag{D9}$$

因此必有 $c = 0$。剩余必要二阶条件为

$$G''_{X_2}(0) = -8(a - b_*)(a - b_* - \kappa) = 0. \tag{D10}$$

c. 充分性。 定义三个整数输入标号集合

$$\begin{aligned} \mathcal{A} &= \{1, 2, 3, 8, 9, 10, 11\}, \\ \mathcal{B} &= \{1, 2, 3, 8, 9, 14, 15\}, \\ \mathcal{C} &= \{4, 5, 14, 15\}. \end{aligned} \tag{D11}$$

分支 $b_* = a$ 给出 $d = a\mathbf{1}_{\mathcal{A}} + \kappa\mathbf{1}_{\mathcal{C}}$；分支 $\kappa = a - b_*$ 给出 $d = b_*\mathbf{1}_{\mathcal{A}} + (a - b_*)\mathbf{1}_{\mathcal{B}}$。将两分支代入有限和 (D2)，对每个带符号局部 Pauli 算符均得到

$$16 m_P(td) = e^{iat} + e^{-iat}. \tag{D12}$$

这验证了全部实参数上的完整约束，完成充分性证明。因此全部可行方向恰为

$$\mathrm{span}_{\mathbb{R}}\{\mathbf{1}_{\mathcal{A}}, \mathbf{1}_{\mathcal{C}}\} \;\cup\; \mathrm{span}_{\mathbb{R}}\{\mathbf{1}_{\mathcal{A}}, \mathbf{1}_{\mathcal{B}}\}. \tag{D13}$$

基准点处的正号使局部规则性蕴含上述带符号方程。任意实方向上的分量差都是有限指数和，故在开区间上成立的等式延拓至整条直线。式 (D12) 与 (D13) 证明了定理 4 的第一部分，其中没有限制 d 所取值的个数。

去除整体相位后有十五个相位变量，十一个分量差的 Jacobian 在基准点处秩为十一。隐函数定理因此给出四维光滑局部零点流形。带符号分量在附近保持正号，故该流形就是附近的共同半径正四面体测量解集。能够延拓为可容许直线的方向仅为式 (D13) 的两个平面；下一节构造一条非线性相位路径。

3. 弯曲分支及其完整单调区间

本节依次验证三个性质：给定相位将局部约束归约为 $H = T$；该方程在指定区间内具有经过原点的唯一目标根分支；沿该分支共同半径严格递增。

a. 归约为标量约束。 式 (D14) 指定式 (42) 的全部相位。输入以最高位在左的整数 $z = 0, \ldots, 15$ 编号。将 $\theta_z = bu_z + \delta v_z$ 代入式 (D2)，恰得到式 (40) 中的两种表达式。这些恒等式对独立实参数 b, δ 成立，无须预先选取根分支。

z	0	1	2	3	4	5	6	7
u_z	0	1	1	1	2	2	0	0
v_z	0	1	1	0	1	1	1	1
z	8	9	10	11	12	13	14	15
u_z	1	1	0	0	0	0	1	1
v_z	0	1	0	1	1	1	0	0

(D14)

b. 根分支的存在与识别。 令 $\eta = -\delta$、$y = \tan(\eta/2)$、$x = \tan(b/2)$。半角公式给出

$$H - T = \frac{2(Ay^2 - By + C)}{1 + y^2}. \tag{D15}$$

下面验证式 (41) 的根及其完整定义域。令 $k = \sqrt{2} - 1$，则

$$Ay^2 - By + C = \frac{x + 1}{(1 + x^2)^2}\mathcal{P}(x, y), \tag{D16}$$

其中

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(x, y) = &- x^3y^2 + x^3y - 3x^2y^2 - 3x^2y - 4x^2 \\ &+ 3xy^2 + xy + 4x + y^2 - 3y. \end{aligned} \tag{D17}$$

为控制根随 b 的变化，先估计对 x 的偏导数。在正方形 $0 \le x, y \le k$ 上，

$$\mathcal{P}_{xx} = 6y[x(1-y) - (1+y)] - 8 < 0. \tag{D18}$$

利用 $k^2 + 2k - 1 = 0$ 及 $4 - 12k < 0$，得到

$$\begin{aligned}\mathcal{P}_x(x,y) &\ge \mathcal{P}_x(k,y) = 4 - 8k + (4-12k)y \\ &\ge 20k - 8 = 20\sqrt{2} - 28 > 0.\end{aligned} \tag{D19}$$

对 y 的严格递减性保证根的唯一性。另一偏导数满足

$$\begin{aligned}\mathcal{P}_y &= 2y(1 + 3x - 3x^2 - x^3) + x^3 - 3x^2 + x - 3 \\ &\le 2k(1+3k) + k^3 + k - 3 = 5 - 4\sqrt{2} < 0.\end{aligned} \tag{D20}$$

根的存在与端点值由以下边界符号确定：

$$\begin{aligned}&\mathcal{P}(x,x) = -x(1+x^2)(x^2+2x-1) \ge 0, \\ &\mathcal{P}(x,k) \le \mathcal{P}(k,k) = 0.\end{aligned} \tag{D21}$$

因此每个 $x \in [0,k]$ 都有唯一根 $y(x) \in [x,k]$；$y(0) = 0$、$y(k) = k$，且在区间内部有严格不等式 $x < y(x) < k$。根处满足 $\mathcal{P}_y < 0$。由于 $A > 0$，对应二次式的判别式严格为正，且此根为较小根。有理化根公式得到

$$y(x) = \frac{2C}{B + \sqrt{B^2 - 4AC}}, \tag{D22}$$

该式在 $x = 0$ 处也有良好定义。由此在整个区间上将该根与所给闭式公式对应起来。

c. 共同半径严格递增。 上述偏导数的符号还确定了单根的移动方向。求导得到 $y'(x) = -\mathcal{P}_x/\mathcal{P}_y > 0$，故 $\eta'(b) > 0$ 且 $b \le \eta(b) \le \pi/4$。将 T 写为 $T = \cos(b-\eta) + \sin\eta$，则

$$T'(b) = \sin(\eta - b) + \eta'(b)\,[\cos\eta - \sin(\eta - b)] > 0. \tag{D23}$$

方括号严格为正：若取等号，必须同时有 $\eta = \pi/4$ 和 $b = 0$，与已确定的端点值矛盾。第一项非负。最后，由 $T(0) = 1$ 及 $T(\pi/4) = 1 + 1/\sqrt{2}$ 得到式 (39) 的像。在原点处，$y'(0) = 4/3$、$\eta'(0) = 4/3$、$r_4'(0) = \sqrt{3}/6$。

在式 (10) 中取 $n = 4$、$m = T/8$，即可得到全部约化态，每个固定正四面体方向各出现四次。式 (42) 的酉分解给出正交完备测量，且 $b = 0$ 恢复指定的 D_{f_0}。

4. 基准测量与已知$n = 4$ 参数段的非等价性

本节证明，指定基准测量与文献 [13] 附录 C 所给 $n = 4$ 参数段中的任何测量，均不能通过局域酉变换、比特置换及结果重标号相互转换。等价测量必须具有相同的单比特谱，以及相同的三个 2|2 划分纯度之和。对 $n = 4$ 的纯态定义

$$S(\psi) = \mathrm{Tr}(\rho_{12}^2) + \mathrm{Tr}(\rho_{13}^2) + \mathrm{Tr}(\rho_{14}^2). \tag{D24}$$

该和在局域酉及比特置换下不变：纯态的互补子系统具有相同非零谱，故置换只会重新排列这三个无序 2|2 划分项。Pauli 轨道测量的每一列均与种子态共享这些不变量，因此结果重标号不能改变比较结果。

为检验这两个必要条件，先写出前作测量族的相位。对 $a \in [0, \pi/3]$，令 $x = e^{ia}$，将其输入相位写为 $i^{f_z} x^{k_z}$。按 $z = 0, \ldots, 15$ 排序，两个固定向量为

$$\begin{aligned}f &= (0,0,0,3,0,0,1,0, \\ &\qquad 0,0,0,2,0,1,3,3), \\ k &= (0,1,-1,-1,0,1,0,0, \\ &\qquad -1,2,0,1,3,3,1,0).\end{aligned} \tag{D25}$$

这里 $a = \pi(1-\tau)/3$，τ 为该文使用的参数。种子态 $C_4(i^{f_z}x^{k_z})_z/4$ 的单比特本征值为 $(1 \pm \sqrt{3}\,c(x))/2$，其中

$$c(x) = \frac{x^3 + x^{-3} + 2x + 2x^{-1}}{16} = \frac{\cos 3a + 2\cos a}{8}. \tag{D26}$$

该式在所给参数段上非负，从 $3/8$ 递减至零，给出已知端点 $3r_E(4)$。

在指定 f_0 点，三个纯度依次为 $(63, 39, 39)/128$，故 $S_0 = 141/128$。

在此参数段上，单比特谱及 S 相同分别要求 $c = 1/8$ 与 $S = 141/128$。由式 (D25) 的振幅计算各约化态的纯度，并利用 $x \ne 0$ 清除分母，得到必要方程 $P(x) = Q(x) = 0$，其中

$$\begin{aligned}P(x) &= x^6 + 2x^4 - 2x^3 + 2x^2 + 1, \\ Q(x) &= 6x^{16} - 3x^{14} + 74x^{12} + 48x^{10} \\ &\quad + 134x^8 + 48x^6 + 74x^4 - 3x^2 + 6.\end{aligned} \tag{D27}$$

Euclid 算法排除了共同根，其第一步余式为

$$Q \bmod P = 816x^5 - 2340x^4 + 2168x^3 - 1240x^2 + 616x - 596, \tag{D28}$$

其与 P 的最大公因式为 1。因此，原参数段中没有任何测量在所允许的操作下等价于指定的 f_0 测量。

[1] J. M. Renes, R. Blume-Kohout, A. J. Scott, and C. M. Caves, Symmetric informationally complete quantum measurements, J. Math. Phys. **45**, 2171 (2004), arXiv:quant-ph/0310075.

[2] N. Gisin, The elegant joint quantum measurement and some conjectures about N-locality in the triangle and other configurations (2017), arXiv:1708.05556 [quant-ph].

[3] N. Gisin, Entanglement 25 years after quantum teleportation: Testing joint measurements in quantum networks, Entropy **21**, 325 (2019), arXiv:1809.10901 [quant-ph].

[4] A. Tavakoli, N. Gisin, and C. Branciard, Bilocal Bell inequalities violated by the quantum elegant joint measurement, Phys. Rev. Lett. **126**, 220401 (2021), arXiv:2006.16694 [quant-ph].

[5] A. Pozas-Kerstjens, N. Gisin, and A. Tavakoli, Full network nonlocality, Phys. Rev. Lett. **128**, 010403 (2022), arXiv:2105.09325 [quant-ph].

[6] C.-X. Huang, X.-M. Hu, Y. Guo, C. Zhang, B.-H. Liu, Y.-F. Huang, C.-F. Li, G.-C. Guo, N. Gisin, C. Branciard, and A. Tavakoli, Entanglement swapping and quantum correlations via symmetric joint measurements, Phys. Rev. Lett. **129**, 030502 (2022), arXiv:2203.16207 [quant-ph].

[7] J. Czartowski and K. Życzkowski, Bipartite quantum measurements with optimal single-sided distinguishability, Quantum **5**, 442 (2021), arXiv:2010.14868 [quant-ph].

[8] F. Del Santo, J. Czartowski, K. Życzkowski, and N. Gisin, Iso-entangled bases and joint measurements, Phys. Rev. Res. **6**, 023085 (2024), arXiv:2307.06998 [quant-ph].

[9] F. Pimpel, M. J. Renner, and A. Tavakoli, Correspondence between entangled states and entangled bases under local transformations, Phys. Rev. A **108**, 022220 (2023), arXiv:2301.13285 [quant-ph].

[10] J. Pauwels, A. Pozas-Kerstjens, F. Del Santo, and N. Gisin, Classification of joint quantum measurements based on entanglement cost of localization, Phys. Rev. X **15**, 021013 (2025), arXiv:2408.00831 [quant-ph].

[11] J. Pauwels, C. Branciard, A. Pozas-Kerstjens, and N. Gisin, Symmetric localizable multipartite quantum measurements from Pauli orbits, Phys. Rev. A **113**, 052432 (2026), arXiv:2509.01851 [quant-ph].

[12] J. Pauwels and N. Gisin, Multiqubit elegant joint measurement, Phys. Rev. Lett. **136**, 190201 (2026), arXiv:2509.01852 [quant-ph].

[13] J. Pauwels and N. Gisin, Tunable families of multiqubit elegant joint measurements (2026), accepted for publication in Phys. Rev. A, 21 October 2026, arXiv:2607.16020 [quant-ph].

[14] D. Ding, Y.-Q. He, T. Gao, and F.-L. Yan, Symmetric quantum joint measurements on multiple qubits, Phys. Rev. A **111**, 052450 (2025), arXiv:2503.08993 [quant-ph].

[15] Y.-Q. He, Y.-Y. Zhang, D. Ding, T. Gao, and F.-L. Yan, Symmetric joint measurement as a complement to the elegant joint measurement, Phys. Rev. A **114**, 032402 (2026), arXiv:2602.04173 [quant-ph].